

البرمجة بلغة بايثون



تأليف
ليزا تاغليفييري

أكاديمية
حسوب 

البرمجة بلغة بايثون

تعلم البرمجة وكتابة البرامج وتنقيحها بلغة بايثون

تأليف

ليزا تاغليفييري

ترجمة

محمد بغات

عبد اللطيف ايمش

تحرير

جميل بيلوني

تصميم الغلاف

فرج الشامي

أكاديمية حسوب © النسخة الأولى 2020

هذا العمل مرخّص بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسَب المُصنَّف - غير
تجاري - الترخيص بالمثل 4.0 دولي



عن الناشر

أنتج هذا الكتاب برعاية شركة حسوب وأكاديمية حسوب.



أكاديمية حسوب

تهدف أكاديمية حسوب إلى توفير مقالات ودروس عالية الجودة حول مجالات مُختلفة وبلغة عربية فصيحة.

تقدم أكاديمية حسوب دورات شاملة بجودة عالية عن تعلم البرمجة بأحدث تقنياتها تعتمد على التطبيق العملي، مما يؤهل الطالب لدخول سوق العمل بثقة. تتكامل الأكاديمية مع موسوعة حسوب، التي توفر توثيقًا عربيًا شاملاً مدعماً بالأمثلة للغات البرمجة.

باب المساهمة في الأكاديمية مفتوح لكل من يرى في نفسه القدرة على توفير مقالات أو كتب أو مسارات عالية الجودة.

Academy.hsoub.com



شركة حسوب

تهدف حسوب لتطوير الويب العربي وخدمات الإنترنت عن طريق توفير حلول عملية وسهلة الاستخدام لتحديات مختلفة تواجه المستخدمين في العالم العربي.

تشجع حسوب الشباب العربي للدخول إلى سوق العمل عن بعد بتوفيرها منصات عربية للعمل عن بعد، مستقل وخمسات؛ إضافةً إلى موقع بعيد، وكما أنها توفر خدمات للنقاشات الهادفة في حسوب I/O وخدمة رفع الصور عبر موقع صور.

يعمل في حسوب فريق شاب وشغوف من مختلف الدول العربية. ويمكن معرفة المزيد عن شركة حسوب والخدمات التي تقدمها بزيارة موقعها.

[Hsoub.com](https://hsoub.com)

دورة تطوير التطبيقات باستخدام لغة بايثون



مميزات الدورة

- ✓ بناء معرض أعمال قوي بمشاريع حقيقية
- ✓ شهادة معتمدة من أكاديمية حسوب
- ✓ وصول مدى الحياة لمحتويات الدورة
- ✓ إرشادات من المدربين على مدار الساعة
- ✓ تحديثات مستمرة على الدورة مجاناً
- ✓ من الصفر دون الحاجة لخبرة مسبقة

اشترك الآن



جدول المحتويات

تقديم.....15

1. كيفية استخدام هذا الكتاب.....17

2. ماذا بعد هذا الكتاب.....18

مدخل تعريفي إلى لغة بايثون.....20

1. تاريخ بايثون.....22

2. مميزات لغة بايثون.....22

3. أين تُستخدم بايثون؟.....23

4. لماذا بايثون وليس غيرها؟.....24

5. خلاصة الفصل.....27

تثبيت بايثون وإعداد بيئة العمل.....28

1. ويندوز.....30

2. أوبنتو.....41

3. دبيان.....47

4. CentOS.....54

5. macOS.....60

سطر أوامر بايثون التفاعلي.....70

1. فتح سطر الأوامر التفاعلي.....71

- 73..... العمل في سطر أوامر بايثون التفاعلي
- 74..... تعدُّد الأسطر
- 75..... استيراد الوحدات
- 77..... الخروج من سطر أوامر بايثون التفاعلي
- 78..... الاطلاع على التاريخ
- 79..... خلاصة الفصل

80..... التعليقات واستخداماتها

- 81..... صياغة التعليقات
- 83..... التعليقات الكتلية
- 84..... التعليقات السطرية
- 85..... تعليق جزء من الشيفرة بدواعي الاختبار والتنقيح
- 87..... خلاصة الفصل

88..... المتغيرات واستخداماتها

- 89..... فهم المتغيرات
- 93..... قواعد تسمية المتغيرات
- 95..... تغيير قيم المتغيرات
- 96..... الإسناد المتعدد (Multiple Assignment)
- 97..... المتغيرات العامة والمحلية
- 102..... خلاصة الفصل

103..... أنواع البيانات والتحويل بينها

- 104..... خلفية عامة
- 105..... الأعداد
- 107..... القيم المنطقية

109.....	4. السلاسل النصية
110.....	5. القوائم (Lists)
111.....	6. الصفوف (Tuples)
112.....	7. القواميس (Dictionaries)
113.....	8. التحويل بين أنواع البيانات
125.....	9. خلاصة الفصل

السلاسل النصية والتعامل معها.....127

128.....	1. إنشاء وطباعة السلاسل النصية
129.....	2. آلية فهرسة السلاسل النصية
131.....	3. تقسيم السلاسل النصية
135.....	4. جمع السلاسل النصية
136.....	5. تكرار السلاسل النصية
136.....	6. تخزين السلاسل النصية في متغيرات
137.....	7. دوال السلاسل النصية
143.....	8. دوال الإحصاء
146.....	9. خلاصة الفصل

مدخل إلى تنسيق النصوص.....147

148.....	1. الصياغة المختزلة
148.....	2. علامات الاقتباس
149.....	3. كتابة النص على أكثر من سطر
150.....	4. تهريب المحارف
152.....	5. السلاسل النصية الخام
153.....	6. استخدام المُنْسَقَات
161.....	7. تحديد نوع القيمة

8. إضافة حواشي.....163

9. استخدام المتغيرات.....165

10. خلاصة الفصل.....166

167.....العمليات الحسابية

1. العوامل.....168

2. الجمع والطرح.....170

3. العمليات الحسابية الأحادية.....171

4. الضرب والقسمة.....172

5. عامل باقي القسمة (Modulo).....174

6. القوة (Power).....174

7. أسبقية العمليات الحسابية.....175

8. عامل الإسناد (Assignment Operators).....176

9. إجراء العمليات الرياضية عبر الدوال.....178

10. خلاصة الفصل.....186

187.....العمليات المنطقية (البوليانية)

1. عامل الموازنة.....188

2. العوامل المنطقية.....191

3. جداول الحقيقة (Truth Tables).....194

4. استعمال المنطق للتحكم في مسار البرنامج.....196

5. خلاصة الفصل.....197

198.....النوع List: مدخل إلى القوائم

1. فهرسة القوائم (Indexing Lists).....200

2. تعديل عناصر القائمة.....202